

Project: Lead Scoring Predictive Analytics (Asah Capstone)

Role: Frontend Developer (React.js)

Tech Stack: React 19, Vite, TailwindCSS, Axios, Recharts

A. Pendahuluan

Sebagai Frontend Developer dalam tim, tanggung jawab utama saya adalah menerjemahkan model prediksi Machine Learning dan logika bisnis Backend menjadi antarmuka pengguna (User Interface) yang interaktif, responsif, dan mudah digunakan oleh Sales Team.

Fokus utama pengembangan meliputi:

- a. Visualisasi Data: Menyajikan skor prediksi lead dalam bentuk yang dapat ditindaklanjuti.
- b. Manajemen Lead: Membangun fitur CRUD dan pencarian nasabah.
- c. User Experience (UX): Implementasi Dark Mode dan navigasi untuk produktivitas sales.

B. Arsitektur Teknis

Aplikasi dibangun menggunakan konsep Single Page Application (SPA) dengan arsitektur berbasis komponen.

- a. Teknologi yang Digunakan
 - i. Core: React v19.2 & Vite v7.2 untuk rendering dan build.
 - ii. Routing: React Router DOM v7.9 untuk manajemen navigasi klien.
 - iii. Styling: TailwindCSS v3.4 untuk utility-first styling.
 - iv. Data Fetching: Axios dengan pola Service Repository.
 - v. Visualisasi: Recharts untuk grafik analitik.

- b. Struktur Proyek

Struktur folder diorganisir untuk skalabilitas dan pemisahan (Separation of Concerns):

src/

— api/	# Layer komunikasi ke Backend (Service Pattern)
— components/	# UI Komponen reusable (InfoCard, LeadTable, dll)
— context/	# Global State Management (ThemeContext)
— layouts/	# Wrapper halaman (MainLayout dengan Sidebar/Topbar)
— pages/	# Halaman utama (Dashboard, Analytics, Profile)
— App.jsx	# Konfigurasi Routing utama

C. Implementasi Fitur Utama

- a. Integrasi Predictive Scoring (Machine Learning)

Frontend bertugas menampilkan hasil prediksi dari model XGBoost yang dikirim oleh Backend.

- i. Mekanisme

Mengambil data dari endpoint /leads yang berisi atribut score (0-100) dan label prediksi.

- ii. UI Implementation:
 1. Menampilkan Badge visual: "High Potential" (Hijau) vs "Low Potential" (Kuning).
 2. Menggunakan komponen InfoCard.jsx untuk ringkasan statistik cepat.
- b. Lead Management & Pencarian

Fitur untuk membantu sales menyaring data nasabah.

 - i. Fitur: Pencarian real-time dan tabel data.
 - ii. Integrasi API: Menghubungkan input pencarian user dengan parameter query q pada endpoint backend (/leads?q=...) melalui leadService.js.
 - iii. Komponen: LeadTable.jsx yang menangani render baris data dinamis.
- c. Halaman Analitik (Analytics Page)

Halaman khusus untuk memvisualisasikan performa kampanye dan model.

 - i. Library: Menggunakan Recharts karena ringan dan berbasis komponen React.
 - ii. Metrik: Menampilkan distribusi lead, conversion rate, dan performa panggilan sales.
 - iii. Konsistensi Tema: Grafik dikonfigurasi agar adaptif terhadap perubahan tema (Light/Dark mode).
- d. Personalisasi & Profil Sales

Mengintegrasikan endpoint profil pengguna.

 - i. Data: Menampilkan nama sales, target bulanan, dan Recent Activity dari endpoint /api/profile.
 - ii. Tampilan: Layout responsif pada ProfilePage.jsx untuk menampilkan statistik pencapaian individu sales.
- e. Dark Mode (Tema Gelap)

Fitur unggulan untuk kenyamanan mata pengguna (eye strain reduction).

 - i. Teknis: Menggunakan React Context API (ThemeContext.jsx) untuk menyimpan preferensi user di localStorage.
 - ii. Styling: Memanfaatkan varian dark: dari TailwindCSS pada seluruh komponen UI (contoh: bg-white dark:bg-slate-800).

D. Pola Integrasi API (Service Layer)

Untuk menjaga kode tetap bersih, logika pengambilan data dipisahkan dari komponen UI.

```
getLeads: async (params) => {
  // Mapping parameter UI ke parameter API Backend
  const actualParams = {
    _sort: params.sortBy,
    q: params.searchTerm // Sinkron dengan backend FastAPI
  };
  const response = await apiClient.get('/leads', { params: actualParams });
  return response.data;
}
```

Pendekatan ini memudahkan maintenance jika endpoint backend berubah

E. Analisis Desain

a. Strategi Hirarki Visual & Layouting

Saya memilih Dashboard Layout klasik dengan Sidebar permanen dan Topbar melayang. Keputusan ini didasarkan pada kebutuhan navigasi cepat. Saya memisahkan menu navigasi (kiri) dari kontrol pengguna/tema (atas). Di MainLayout.jsx, struktur ini menjaga agar area konten utama (<Outlet />) tetap menjadi fokus utama pengguna tanpa gangguan navigasi yang melompat-lompat.

b. Implementasi Semantic Coloring pada Data

i. Visualisasi Skor (LeadTable.jsx):

1. Skor > 80 (High Potential): Saya beri warna Hijau (text-green-600) + Progress bar penuh. Ini adalah sinyal bawah: "Prioritaskan ini!".
2. Skor < 50 (Low Potential): Saya beri warna Merah (text-red-600).

ii. Status Badges

Untuk kolom seperti "Loan Status", saya menggunakan pill badge dengan background transparan (bg-green-50 untuk 'Yes', bg-gray-50 untuk 'No'). Kontras warna yang lembut ini memastikan tabel tetap mudah dibaca (scannable) meski berisi banyak teks.

c. Interaktivitas & Feedback Sistem

Sebuah aplikasi modern harus terasa "hidup". Saya fokus pada micro-interactions untuk meningkatkan UX:

- i. Loading States: daripada membiarkan layar putih kosong saat mengambil data API, saya menangani state loading dengan menampilkan spinner animasi. Ini memberi kepastian kepada pengguna bahwa sistem sedang bekerja.
- ii. Empty States: Di LeadTable.jsx, jika filter pengguna tidak menemukan hasil, saya tidak menampilkan tabel kosong yang rusak. Saya merender komponen UI khusus dengan ikon dan pesan "Data not found. Try adjusting your filters."
- iii. Hover Effects: Pada setiap baris tabel, saya menambahkan hover:bg-green-50. Ini membantu mata pengguna melihat baris panjang dari kiri ke kanan tanpa salah baca data.

d. Adaptabilitas Tema (Dark Mode)

- i. Implementasi Teknis: Menggunakan ThemeContext, saya memastikan transisi tema terjadi instan tanpa reload.
- ii. Kenyamanan Mata: Saya menghindari warna hitam pekat (#000000) yang kontrasnya terlalu tajam. Sebagai gantinya, saya menggunakan palet slate-800 atau gray-900 dari Tailwind. Pada grafik analitik (AnalyticsPage), saya bahkan menyesuaikan warna grid lines dan axis text agar tetap terlihat elegan di latar gelap.

e. Optimasi Performa Rendering

i. Pengolahan Data di Sisi Klien

Pada halaman Analitik, saya menggunakan useMemo untuk menghitung agregasi data grafik (seperti distribusi pekerjaan atau umur). Ini mencegah perhitungan ulang yang berat setiap kali komponen di-render ulang

(misalnya saat pengguna mengetik di search bar), menjaga aplikasi tetap smooth bahkan saat memproses ribuan data leads.

f. Strategi Visualisasi Analitik (Analytics Page)

- i. Saya menggunakan palet warna yang sinkron dengan seluruh aplikasi. Contohnya, grafik "Economy Class" menggunakan warna hijau #85CC2C yang sama dengan warna brand. Ini menjaga Brand Consistency agar halaman analitik tidak terasa seperti aplikasi yang berbeda.
- ii. Setiap grafik dibungkus dalam container kartu dengan shadow tipis (shadow-sm). Ini mengisolasi konteks setiap metrik, mencegah mata pengguna bingung menggabungkan data dari dua grafik yang bersebelahan.
- iii. Konfirmasi Logout (Modal Pop-up)

Di komponen Sidebar, saya tidak membiarkan tombol "Sign Out" langsung memproses logout. Saya memicu Modal Pop-up terlebih dahulu. Saya menggunakan backdrop-blur-sm (efek buram) pada latar belakang modal. Hal ini membuat pengguna fokus pengguna hanya pada kotak dialog.

Tombol konfirmasi "Yes, Logout" diberi warna merah (bg-red-600), sedangkan tombol "Cancel" berwarna abu-abu. Ini adalah pola Warning Color universal untuk memperingatkan user. Ini adalah penerapan prinsip Safety Net. Mencegah ketidaksengajaan akibat tertekan tombol keluar.